МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота № 5

з дисципліни «Теорія інформації»

Виконав:

Студент групи КН-215

Лозовий Олег

Викладач:

Косаревич Р. Я.

Львів – 2023р.

Тема: Метод LZ78

Хід роботи:

1. Реалізувати програмно алгоритм кодування послідовностей символів на основі методу LZ78. (Додаток 1)

2. Здійснити кодування:

а) власного прізвища записаного два рази без пропуску.

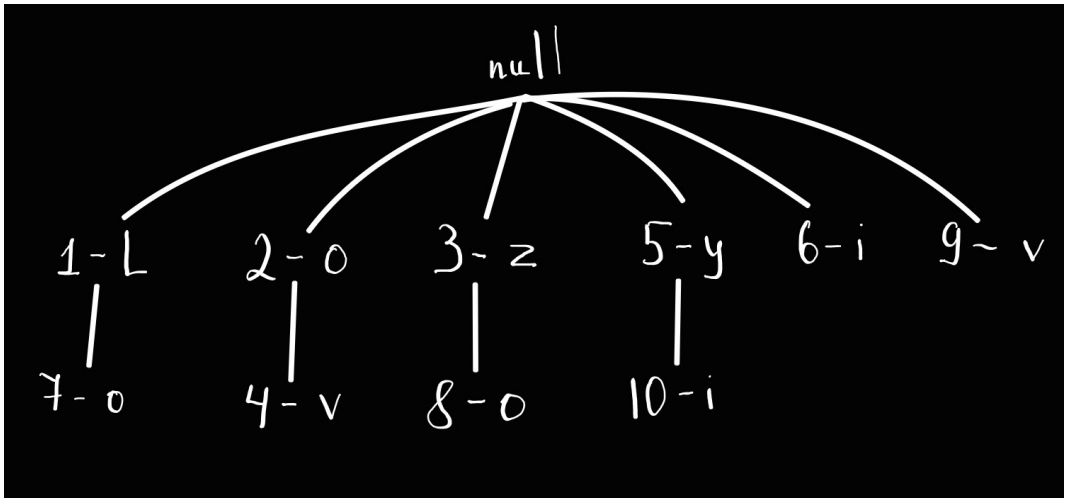
```
Text :
LozovyiLozovyi

1       L       <0 , L>
2       o       <0 , o>
3       z       <0 , z>
4       ov       <2 , v>
5       y       <0 , y>
6       i       <0 , i>
7       Lo       <1 , o>
8       zo       <3 , o>
9       v       <0 , v>
10       yi       <5 , i>


Обчислення середньої довжини кодової послідовності проводимо множачи
довжину словника(len(dict)) на суму кількості бітів на запис числа [log2(x)+1] і
8 біт (кожна літера може бути представлена щонайменше 8 бітами).
Mean len : 10  * ( [log2(5) + 1] + 8) = 110
```

Кодова послідовність:

(0 , L), (0 , o), (0 , z), (2 , v), (0 , y), (0 , i), (1 , o), (3 , o), (0 , v), (5 , i)



б) довільного фрагмента тексту довжиною від 20 до 30 слів.

```
Text :
Yak umru to lpnu vinen na mohili wrt sho ya sshist na Vkraini miliy burn mene a to why ne a

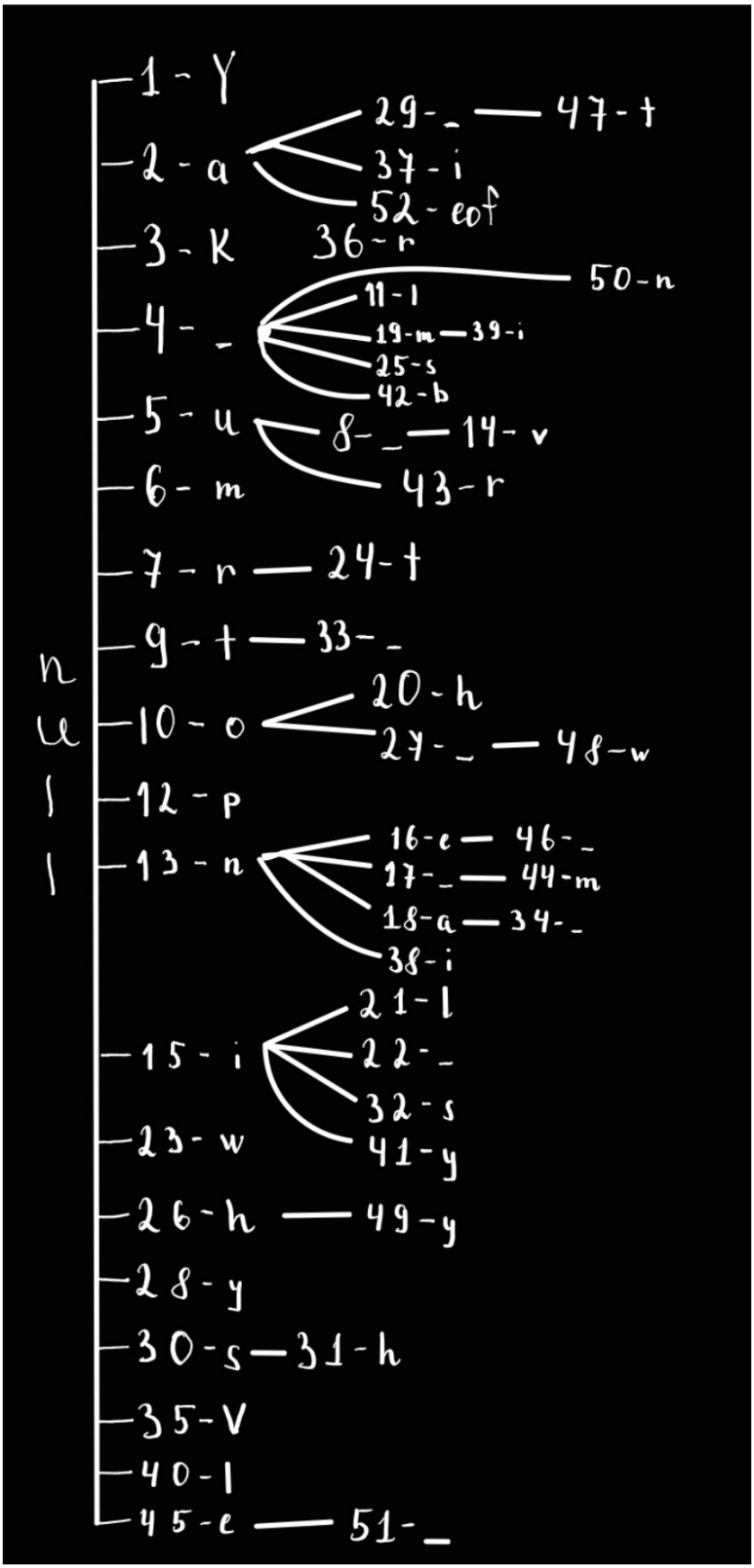
1       Y       <0,Y>
2       a       <0,a>
3       k       <0,k>
4       _    <0,_>
5       u       <0,u>
6       m       <0,m>
7       r       <0,r>
8       u_    <5,_>
9       t       <0,t>
10       o       <0,o>
11       _l       <4,l>
12       p       <0,p>
13       n       <0,n>
14       u_v       <8,v>
15       i       <0,i>
16       ne       <13,e>
17       n_    <13,_>
18       na       <13,a>
19       _m       <4,m>
20       oh       <10,h>
21       il       <15,l>
22       i_    <15,_>
23       w       <0,w>
24       rt       <7,t>
25       _s       <4,s>
26       h       <0,h>
27       o_    <10,_>
28       y       <0,y>
29       a_    <2,_>
30       s       <0,s>
31       sh       <30,h>
32       is       <15,s>
33       t_    <9,_>
34       na_    <18,_>
35       V       <0,V>
36       kr       <3,r>
37       ai       <2,i>
38       ni       <13,i>
39       _mi       <19,i>
40       l       <0,l>
41       iy       <15,y>
42       _b       <4,b>
43       ur       <5,r>
44       n_m       <17,m>
45       e       <0,e>
46       ne_    <16,_>
47       a_t       <29,t>
48       o_w       <27,w>
49       hy       <26,y>
50       _n       <4,n>
51       e_    <45,_>
52       a       <2,>

Обчислення середньої довжини кодової послідовності проводимо множачи довжину словника(len(dict)) на суму кількості бітів на запис числа [log2(x)+1] і 8 біт (кожна літера може бути представлена щонайменше 8 бітами).
Mean len : 52  * ( [log2(45) + 1] + 8) = 728
```

Кодова послідовність:

(0 , Y), (0 , a), (0 , k), (0 , _), (0 , u), (0 , m), (0 , r), (5 , _), (0 , t), (0 , o), (4 , l), (0 , p), (0 , n), (8 , v), (0 , i), (13 , e), (13 , _), (13 , a), (4 , m), (10 , h), (15 , l),

(15 , _), (0 , w), (7 , t), (4 , s), (0 , h), (10 , _), (0 , y), (2 , _), (0 , s), (30 , h), (15 , s), (9 , _), (18 , _), (0 , V), (3 , r), (2 , i), (13 , i), (19 , i), (0 , l), (15 , y), (4 , b), (5 , r), (17 , m), (0 , e), (16 , _), (29 , t), (27 , w), (26 , y), (4 , n), (45 , _), (2 ,)



в) випадково згенерованого набору символів у вигляді 20- 30 слів.

```
Text :
X jQoydA CSkP wll kmaEqtk DWyhPq pHVmwH Um awZmB hOPZBBl CwhKbO epFU bR MA SXSkjH QQ fKjC VjlyrPl AsDxXhj O XwYI

1       X       <0,X>
2       _    <0,_>
3       j       <0,j>
4       Q       <0,Q>
5       o       <0,o>
6       y       <0,y>
7       d       <0,d>
8       A       <0,A>
9       _C       <2,C>
10       S       <0,S>
11       k       <0,k>
12       P       <0,P>
13       _w       <2,w>
14       l       <0,l>
15       l_   <14,_>
16       km       <11,m>
17       a       <0,a>
18       E       <0,E>
19       q       <0,q>
20       t       <0,t>
21       k_   <11,_>
22       D       <0,D>
23       W       <0,W>
24       yh       <6,h>
25       Pq       <12,q>
26       _p       <2,p>
27       H       <0,H>
28       V       <0,V>
29       m       <0,m>
30       w       <0,w>
31       H_   <27,_>
32       U       <0,U>
33       m_   <29,_>
34       aw       <17,w>
35       Z       <0,Z>
36       mB       <29,B>
37       _h       <2,h>
38       O       <0,O>
39       PZ       <12,Z>
40       B       <0,B>
41       Bl       <40,l>
42       _Cw       <9,w>
43       h       <0,h>
44       K       <0,K>
45       b       <0,b>
46       O_   <38,_>
47       e       <0,e>
48       p       <0,p>
49       F       <0,F>
50       U_   <32,_>
51       bR       <45,R>
52       _M       <2,M>
53       A_   <8,_>
54       SX       <10,X>
55       Sk       <10,k>
56       jH       <3,H>
57       _Q       <2,Q>
58       Q_   <4,_>
59       f       <0,f>
60       Kj       <44,j>
61       C       <0,C>
62       _V       <2,V>
63       jl       <3,l>
64       yr       <6,r>
65       Pl       <12,l>
66       _A       <2,A>
67       s       <0,s>
68       Dx       <22,x>
69       Xh       <1,h>
70       j_   <3,_>
71       O_X       <46,X>
72       wY       <30,Y>
73       I       <0,I>
```

Обчислення середньої довжини кодової послідовності проводимо множачи довжину словника(len(dict)) на суму кількості бітів на запис числа [log2(x)+1] і 8 біт (кожна літера може бути представлена щонайменше 8 бітами).

Mean len : 73 * ([log2(46) + 1] + 8) = 1022

Кодова послідовність:

(0 , X), (0 , _), (0 , j), (0 , Q), (0 , o), (0 , y), (0 , d), (0 , A), (2 , C), (0 , S),

(0 , k), (0 , P), (2 , w), (0 , l), (14 , _), (11 , m), (0 , a), (0 , E), (0 , q), (0 , t), (11 , _), (0 , D), (0 , W), (6 , h), (12 , q), (2 , p), (0 , H), (0 , V), (0 , m), (0 , w), (27 , _), (0 , U), (29 , _), (17 , w), (0 , Z), (29 , B), (2 , h), (0 , O), (12 , Z),

(0 , B), (40 , l), (9 , w), (0 , h), (0 , K), (0 , b), (38 , _), (0 , e), (0 , p), (0 , F), (32 , _), (45 , R), (2 , M), (8 , _), (10 , X), (10 , k), (3 , H), (2 , Q), (4 , _),

(0 , f), (44 , j), (0 , C), (2 , V), (3 , l), (6 , r), (12 , l), (2 , A), (0 , s), (22 , x),

(1 , h), (3 , _), (46 , X), (30 , Y), (0 , I),

Висновок: виконуючи дану лабораторну роботу, я зрозумів, що метод LZ78 спочатку створює початковий словник, а потім доповнює його новими елементами(комбінаціями з символів початкового).

LZ78 краще працює для повідомлень з частим повторенням одних й тих ж самих символів.

Наприклад:

```
Text : aqtwyeurat     - символи повторюються не часто
Mean len : 9 * ( [log2(1) + 1] + 8) = 81
```

```
Text : aqawaearat     - символи повторюються частіше
Mean len : 6 * ( [log2(1) + 1] + 8) = 54
```

Також можна зауважити, що чим більша послідовність символів, тим більша середня довжина кодового слова (**110 у 2а та (до прикладу) 1022 у 2в)**

Виходячи з цього, можемо сказати, що найефективніше стиснуті данні будуть у випадку 2а.

Також варто зауважити, що декодування цього методу не містить втрат (використовує словник). Метод підвищує рівень стиснення даних (спочатку кодує самі символи, а потім і їх комбінації), що призводить до зменшення довжини коду.